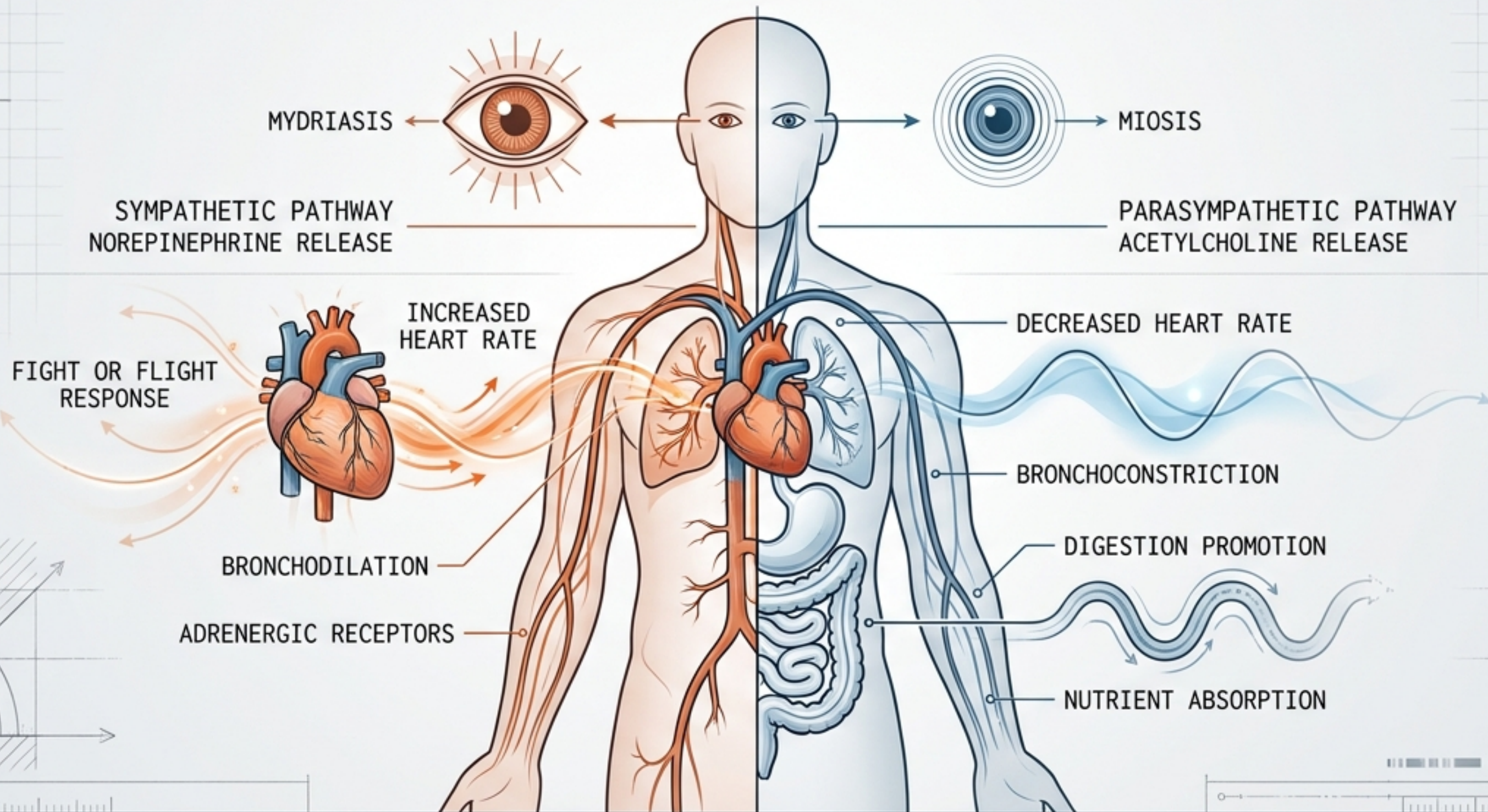


EL PILOTO AUTOMÁTICO DEL CUERPO

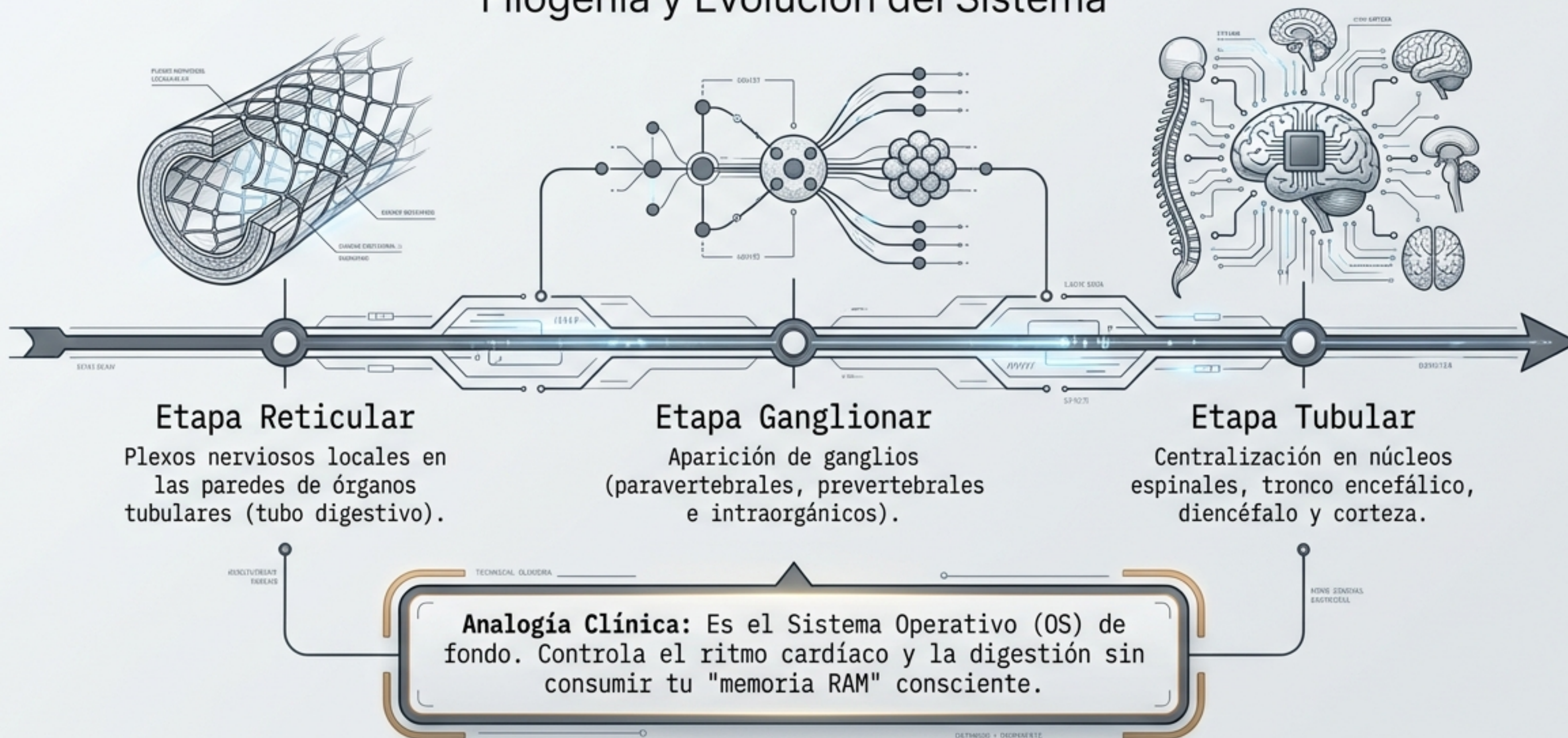
Anatomía, Fisiología y Neurotransmisión del Sistema Nervioso Autónomo

Una guía visual para decodificar la homeostasis



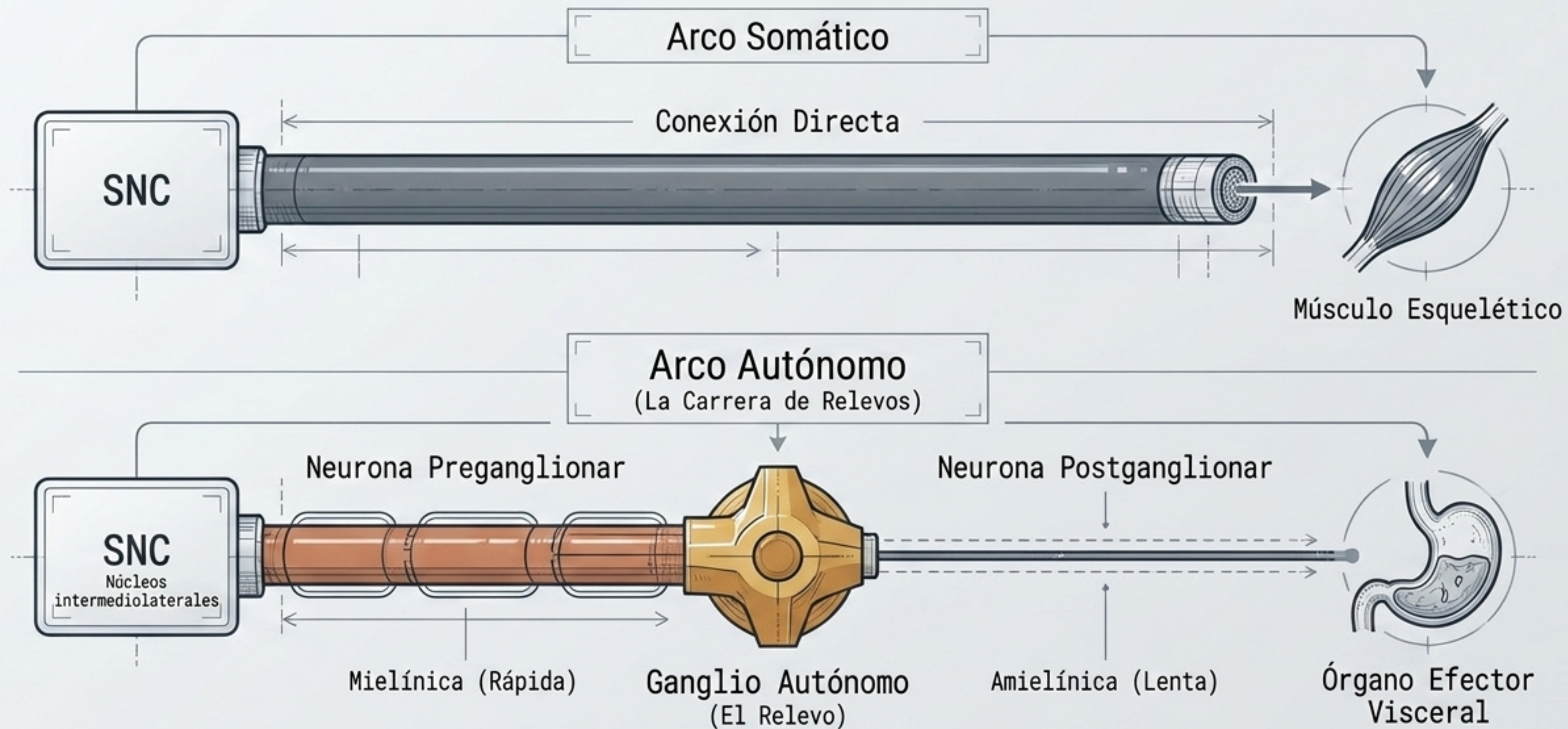
El Objetivo: Mantenimiento de la Homeostasis (Regulación inconsciente del medio interno)

Filogenia y Evolución del Sistema



La Arquitectura del Cableado: El Arco Reflejo Autónomo

La Carrera de Relevos



El Sistema de Doble Motor



El Acelerador: Simpático

Prepara al organismo para el gasto de energía, emergencias o estrés.

Lucha o Huida



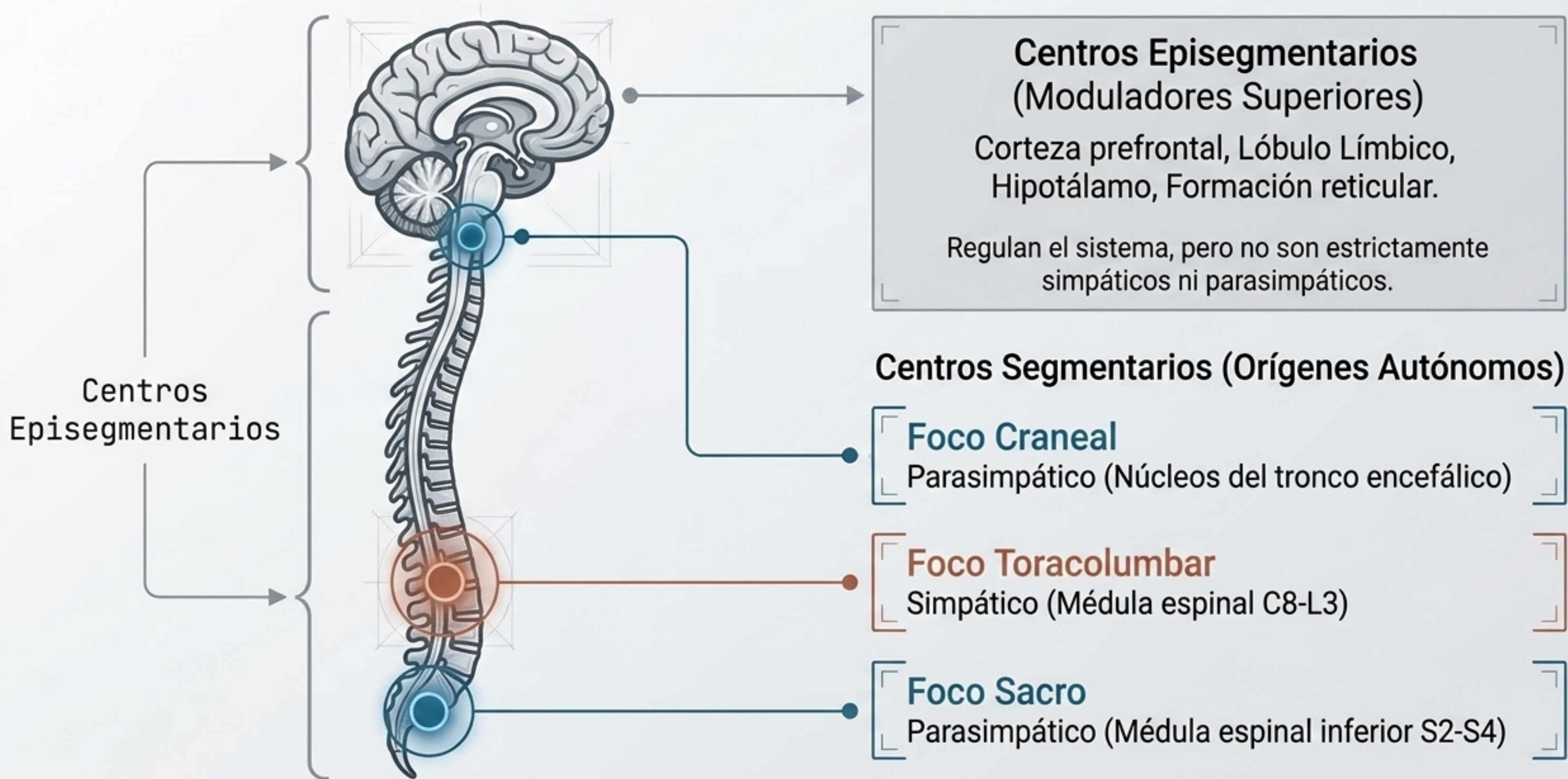
El Restaurador: Parasimpático

Activo en condiciones de normalidad; conservación y recuperación de energía.

Descansa y Digiere

(Nota: El sistema entérico actúa como una tercera porción, la inteligencia local del intestino).

Los Centros de Mando: Central y Periférico



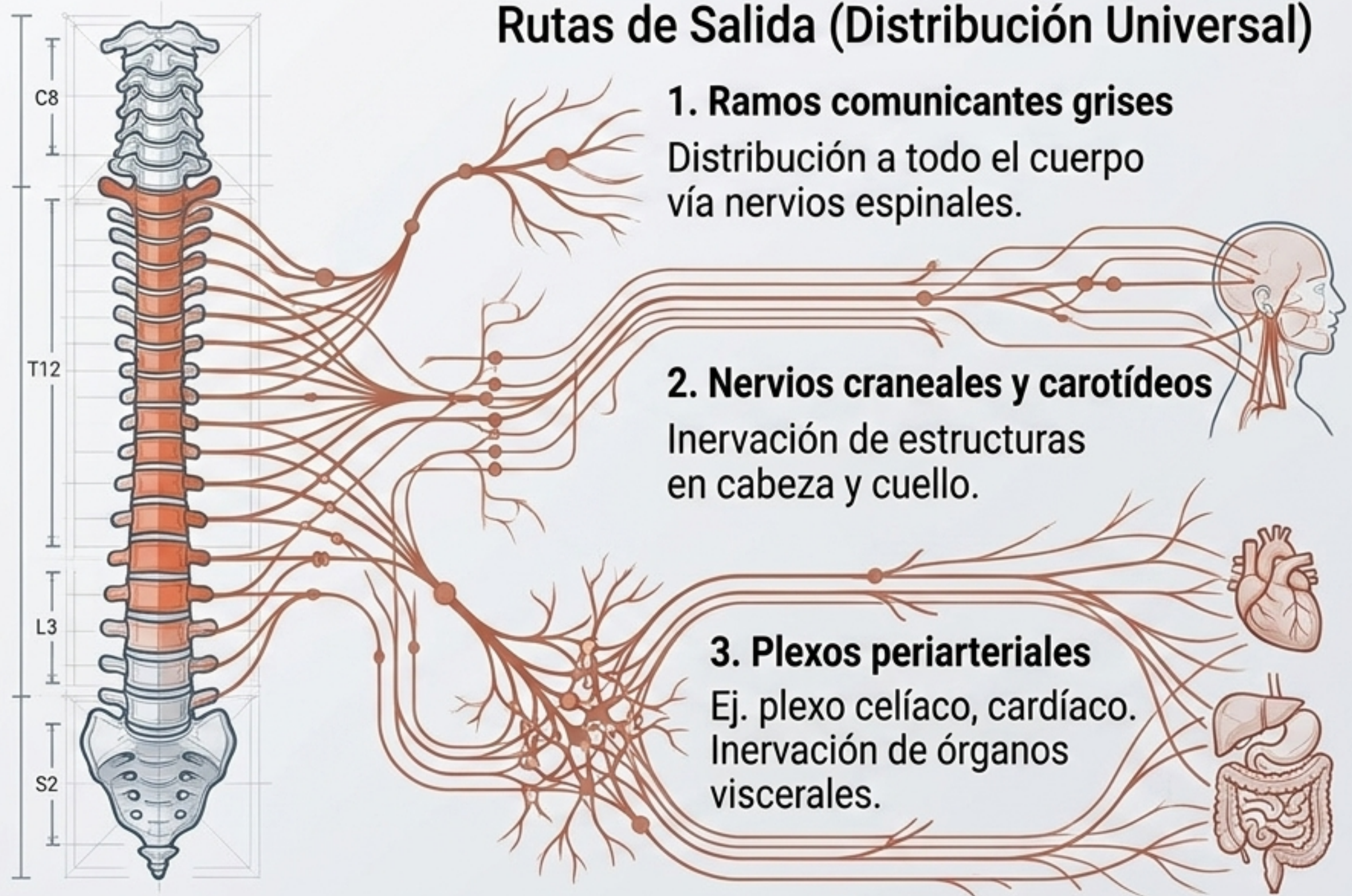
Geografía del Simpático: El Foco Toracolumbar

Origen Central

Núcleos intermediolaterales (C8-L3).

Desarrollo Embriológico

En la 5ta semana, células de la cresta neural migran para formar la cadena ganglionar (tronco simpático) a ambos lados de la médula.



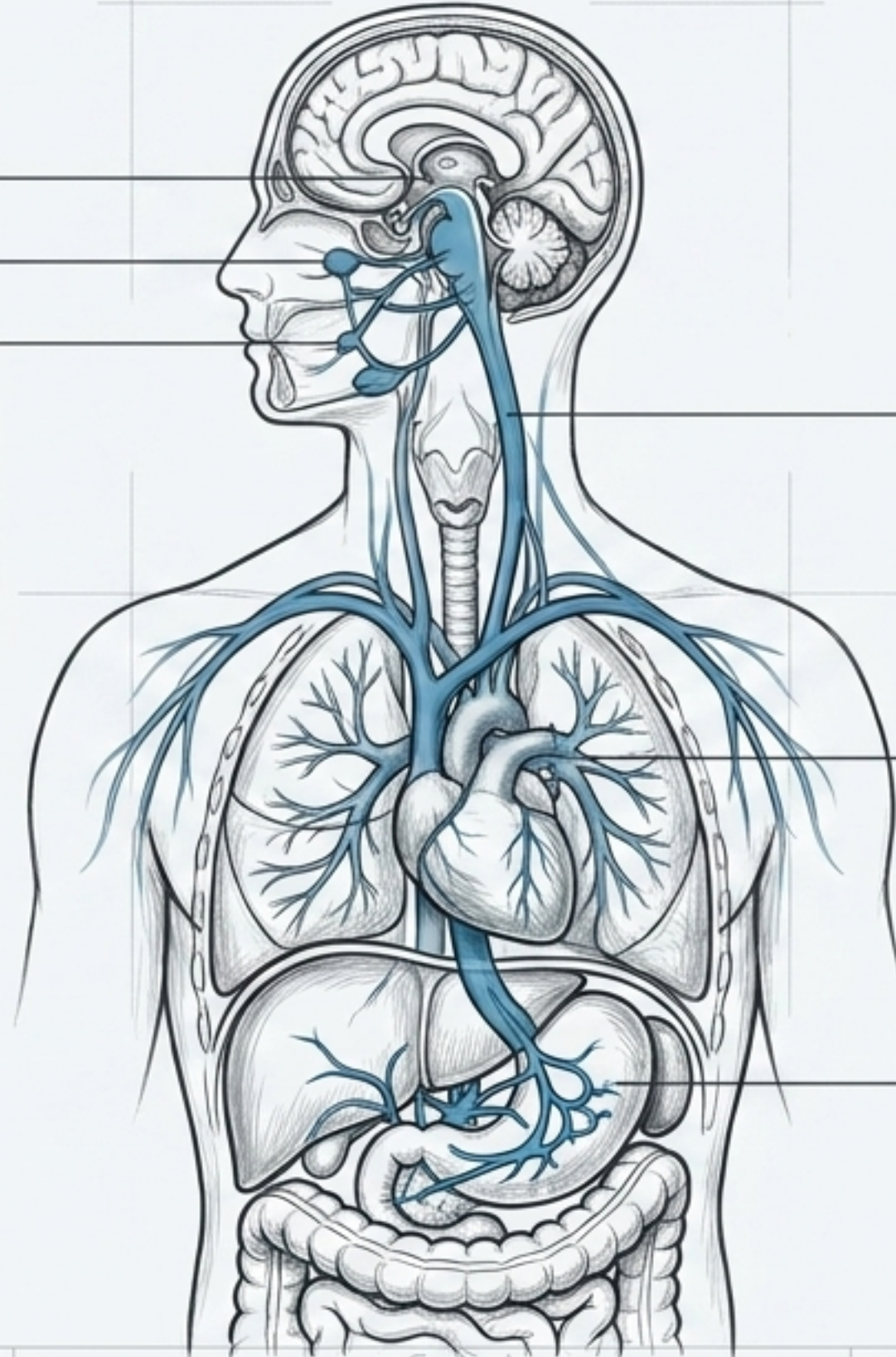
Geografía del Parasimpático: Foco Craneal y Nervio Vago

Origen Central

Núcleos motores de los pares craneales (III, VII, IX, X).

Ganglios Preorgánicos (Cabeza)

Ciliar, Pterigopalatino, Submandibular, Ótico.



El Gran Distribuidor: Par X (Nervio Vago)

Desciende formando plexos mixtos periartriales (Cardíaco, Pulmonar, Celíaco).

Inerva la cavidad torácica y gran parte de la abdominal.

Geografía del Parasimpático: El Foco Sacro

Origen Central

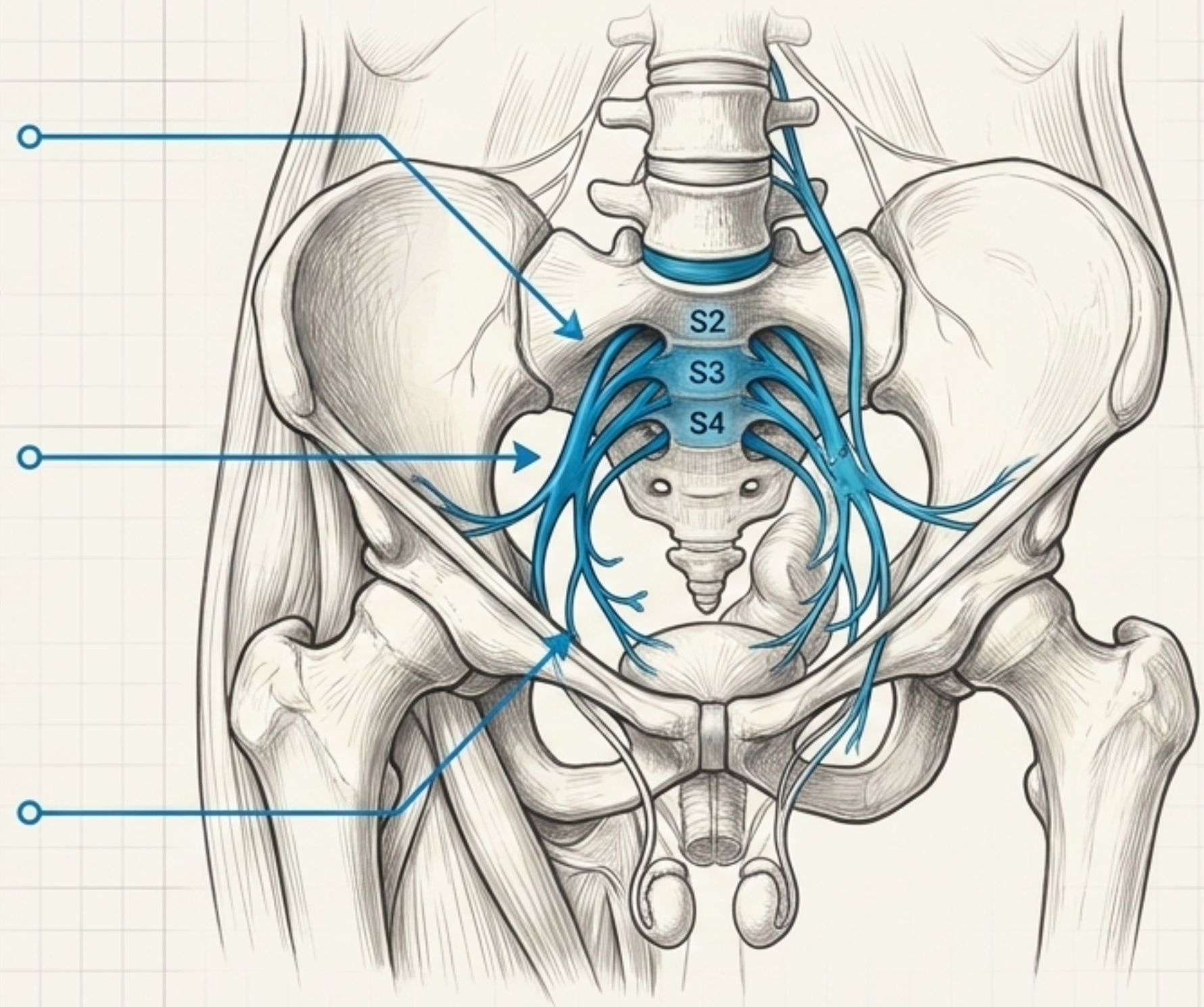
Sustancia gris de los segmentos sacros (S2, S3, S4).

Ruta Periférica

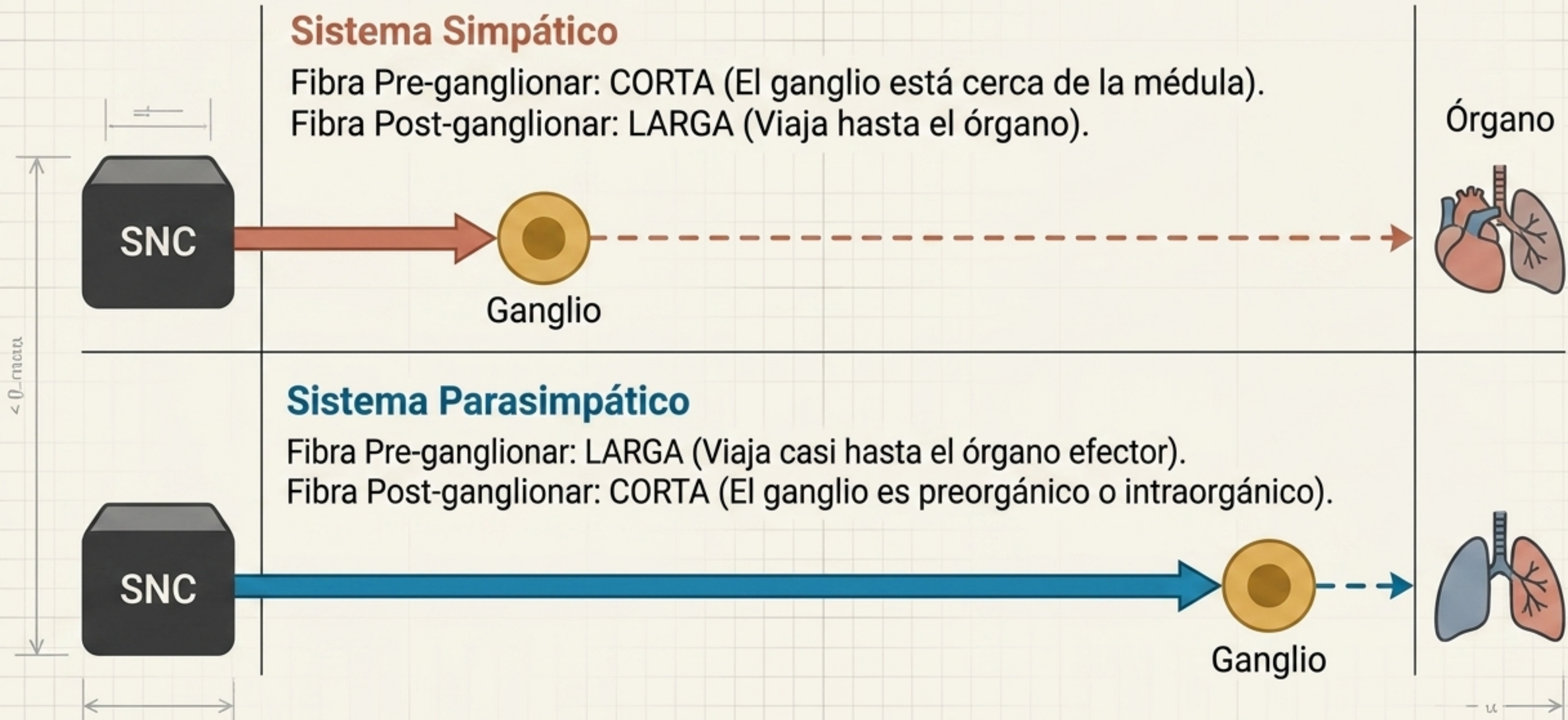
Fibras preganglionares forman los nervios esplácnicos pelvianos.

Destino y Función

- Se unen al plexo pélvico/hipogástrico inferior y plexo mesentérico inferior.
- Inervación parasimpática de órganos pélvicos y porción final del tubo digestivo.



La Matriz de Distancias: Anatomía de Fibras

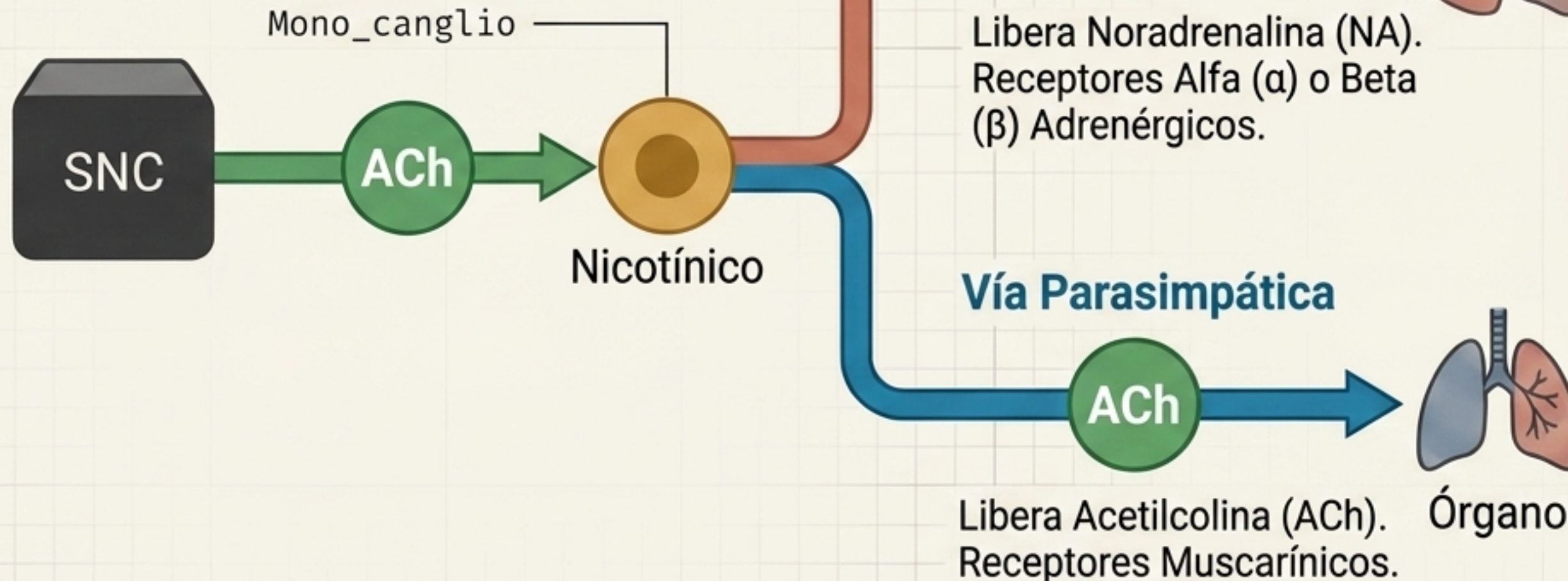


Los Idiomas Químicos: Neurotransmisores

La Regla General de la Transmisión Autónoma

Paso 1: El Saludo Universal (Sinapsis Pre-ganglionar)

- Todas las fibras preganglionares liberan Acetilcolina (ACh).
- Se une a Receptores Nicotínicos.



Paso 2: El Mensaje Final (Sinapsis Post-ganglionar)

Vía Simpática:

Libera Noradrenalina (NA).
Receptores Alfa (α) o Beta (β) Adrenérgicos.

Vía Parasimpática:

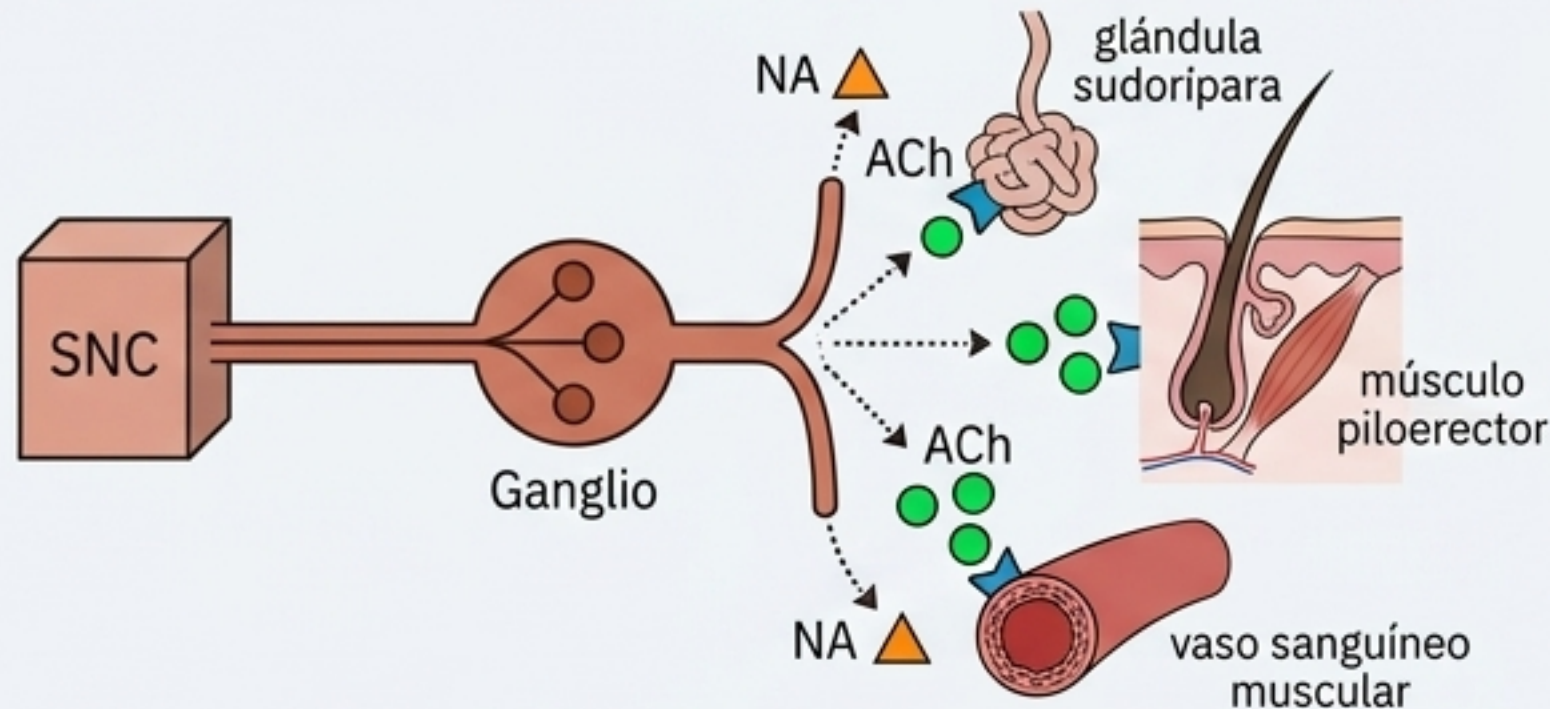
Libera Acetilcolina (ACh).
Receptores Muscarínicos.

Las Excepciones de la Regla

Anomalías Fisiológicas Clínicamente Relevantes

Excepción 1: Simpático Colinérgico

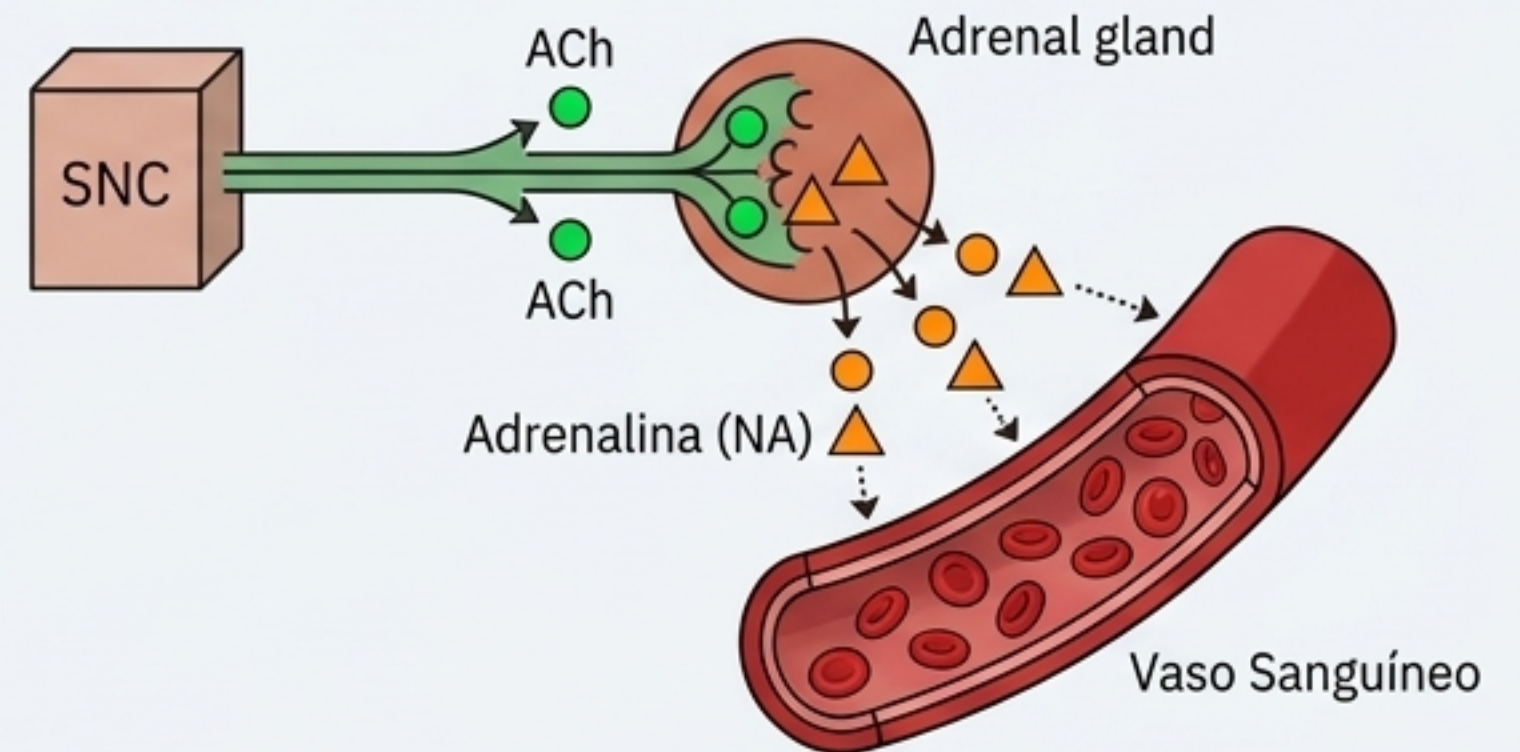
Fibras anatómicamente simpáticas que “hablan” el idioma parasimpático. Liberan ACh en receptores muscarínicos en lugar de Noradrenalina.



Ubicación: Glándulas sudoríparas, músculos piloerectores, vasos sanguíneos musculares.

Excepción 2: La Médula Suprarrenal

Un ganglio simpático modificado que perdió su fibra postganglionar. La neurona preganglionar la estimula con ACh, y la glándula vierte Adrenalina (y NA) directamente a la sangre.



Matriz Diagnóstica de Receptores

Farmacología Básica del Sistema Autónomo

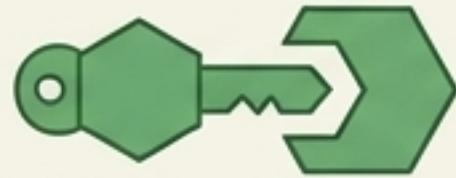
Nono_canglio

Colinérgicos

Responden a la Acetilcolina (ACh)

Receptores Nicotínicos

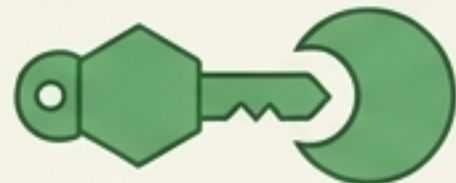
Receptores



Ubicación: Todos los ganglios autónomos (simpáticos y parasimpáticos) y placa motora.

Receptores Muscarínicos

Receptores



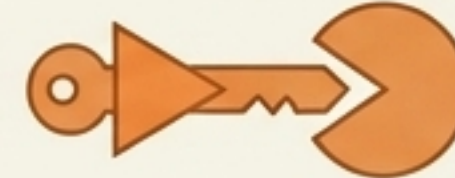
Ubicación: Órganos efectores parasimpáticos y glándulas sudoríparas simpáticas.
Estimulados experimentalmente por toxina muscarina.

Adrenérgicos

Responden a Noradrenalina (NA) y Adrenalina

Receptores Alfa (α)

Receptores



Ubicación: Órganos efectores simpáticos.
Mayor afinidad por Noradrenalina.

Receptores Beta (β)

Receptores



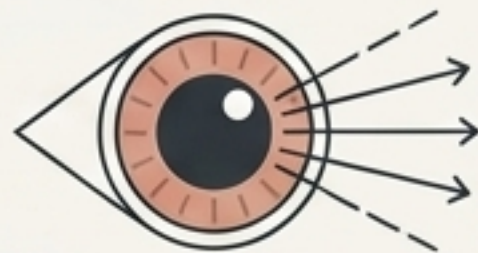
Ubicación: Órganos efectores simpáticos.
Mayor afinidad por Adrenalina.

La Dualidad Funcional: Yin y Yang en el Órgano Efecto

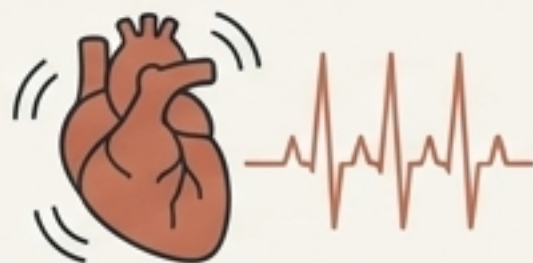
Regla de Oro: No es "uno excita y el otro inhibe"; la respuesta depende del receptor.

Simpático

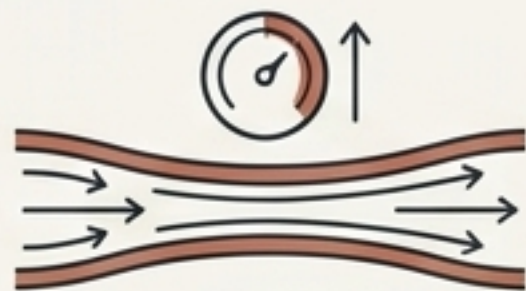
Dilatación (Midriasis).
Entra más luz para
evaluar la emergencia.



Aumenta la frecuencia
y fuerza de
contracción.

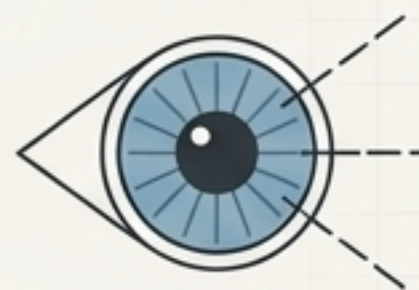


Constricción
(Aumenta la Presión
Arterial).



Parasimpático

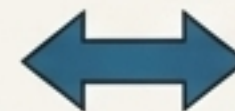
Contracción (Miosis).



Disminuye la
actividad cardíaca.



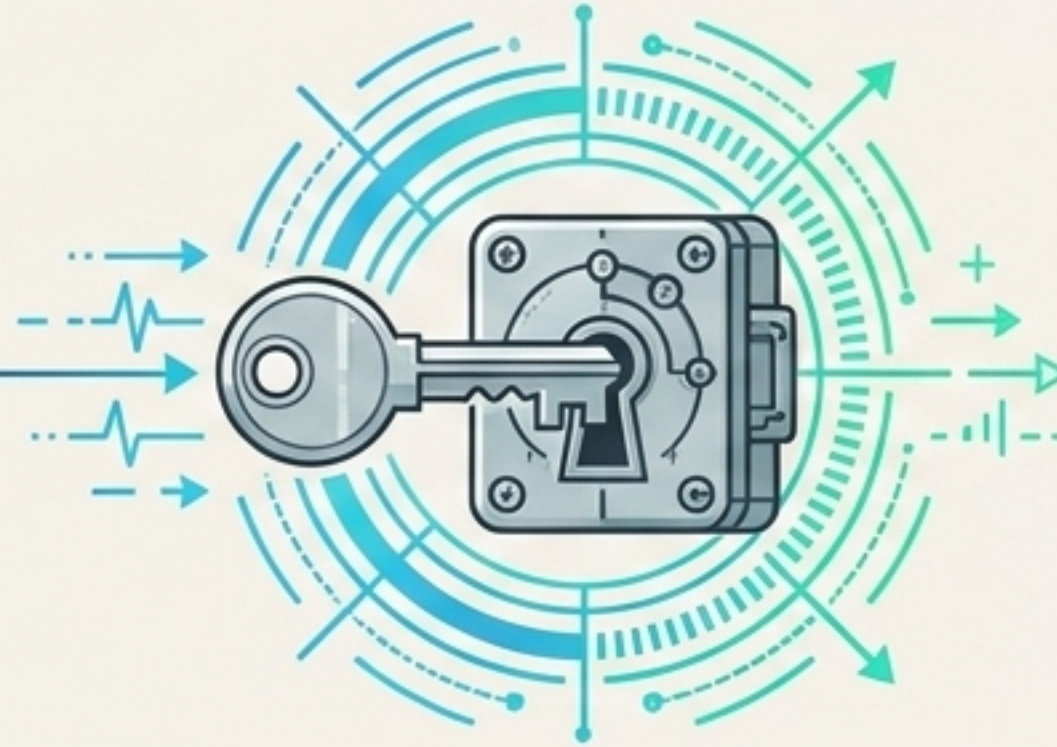
Sin inervación
significativa
(generalmente).



Hackeando el Circuito: Terminología Farmacológica

Sufijo: **-MIMÉTICO**

El Imitador / Agonista



Concepto: Drogas que provocan el mismo efecto que la estimulación del sistema.

Ejemplo Clínico: Las anfetaminas sustituyen a la noradrenalina, potenciando el efecto simpático (Midriasis, taquicardia, hipertensión).

Sufijo: **-LÍTICO**

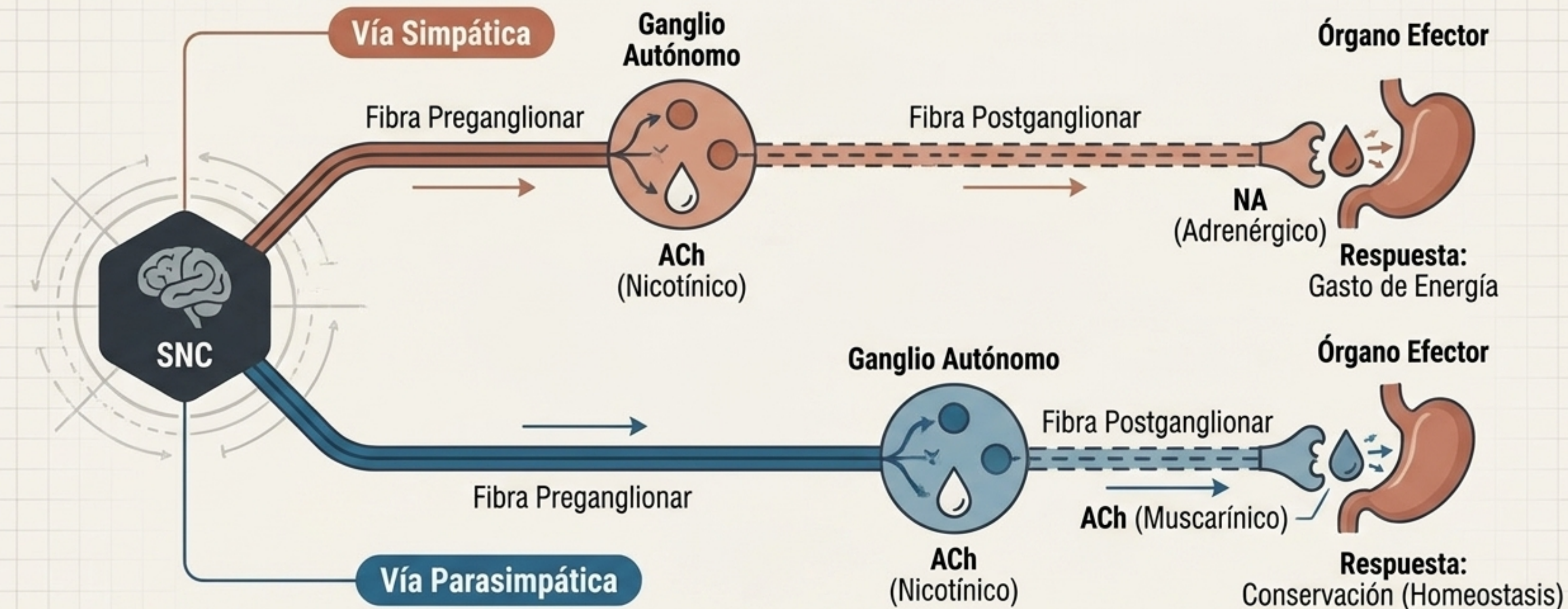
El Bloqueador / Antagonista



Concepto: Drogas que producen los mismos efectos que la inhibición del sistema (bloquean la sinapsis).

Ejemplo Clínico: Fármacos simpaticolíticos o parasimpaticolíticos.

La Gran Síntesis del Sistema Autónomo



Dos porciones aparentemente antagónicas que coordinan sus acciones a nivel de receptores para lograr la adaptación más eficaz: La Homeostasis.